

第十讲 垄断竞争与寡头

10.1. 垄断竞争

完全竞争 v.s. 垄断

假设

企业需求曲线：
水平 v.s. 向下倾斜

进入成本：
没有 v.s. 有

结论

社会福利：
有效 v.s. 有无谓损失

利润：
零利润 v.s. 正利润

如何理解假设和结论之间的联系？

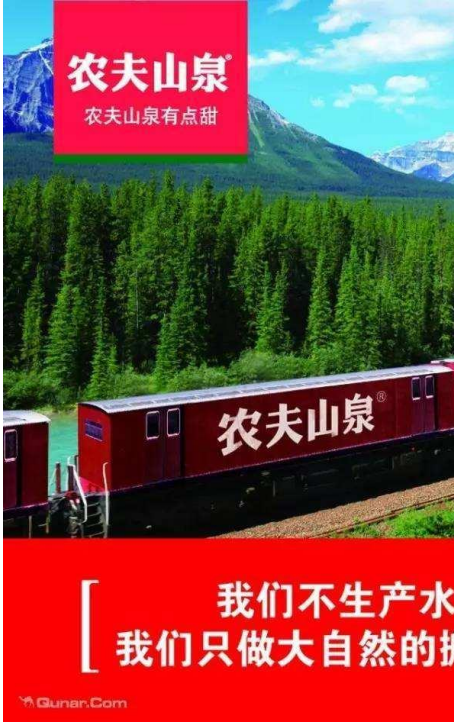
瓶装水市场

瓶装水市场似乎满足完全竞争的条件

那么农夫山泉如何诞生出中国首富？

中国百富榜 2024		全球独角兽榜 2024	全球富豪榜 2024	世界500强 2023	中国U30 2023	中国500强 2023
1	↗	张一鸣	41	¥ 3500 亿		▽
2	↘	钟睺睺	70	¥ 3400 亿		▽
3	↘	马化腾	53	¥ 3150 亿		▽
4	↘	黄峥	44	¥ 2450 亿		▽
5	↗	何享健家族	82	¥ 2350 亿		▽
6	↘	曾毓群	56	¥ 2000 亿		▽
6	—	丁磊	53	¥ 2000 亿		▽
6	↗	李嘉诚、李泽钜父子	96、60	¥ 2000 亿		▽
9	↗	李兆基家族	96	¥ 1750 亿		▽
10	—	马云家族	60	¥ 1650 亿		▽

瓶装水市场



“农夫山泉有点甜”

天然矿泉水（区别于
纯净水）
“水中贵族”

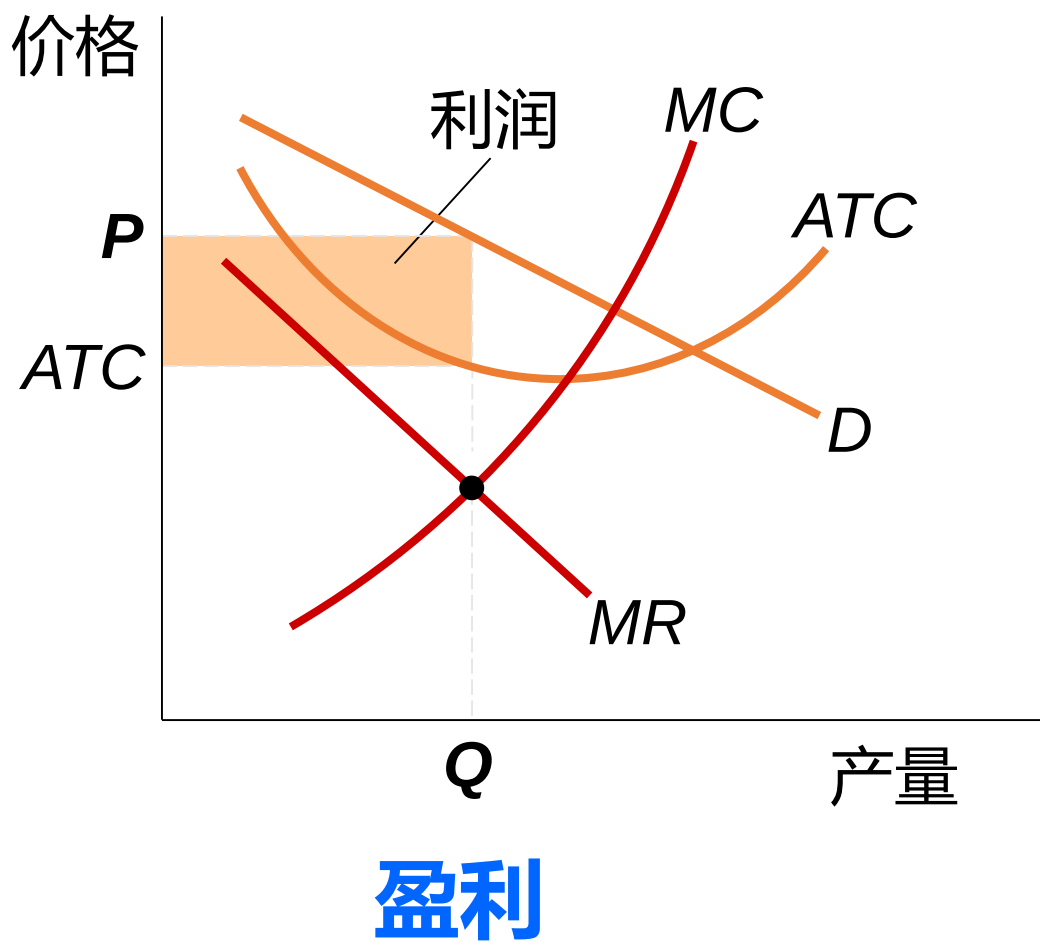
介于垄断与完全竞争之间

- 两个极端：
 - 完全竞争：许多企业，相同的产品
 - 垄断：一家企业
- 在这两个极端之间：不完全竞争
 - 寡头：只有几个提供相似或相同产品的卖者
 - 垄断竞争：存在许多出售相似但不相同产品的企业
- 有些情况，只有极端之间才有意义。例如：
 - 竞争对手的策略
 - Q: 为什么对手策略对于完全竞争和垄断而言没有意义？

垄断竞争的市场特征

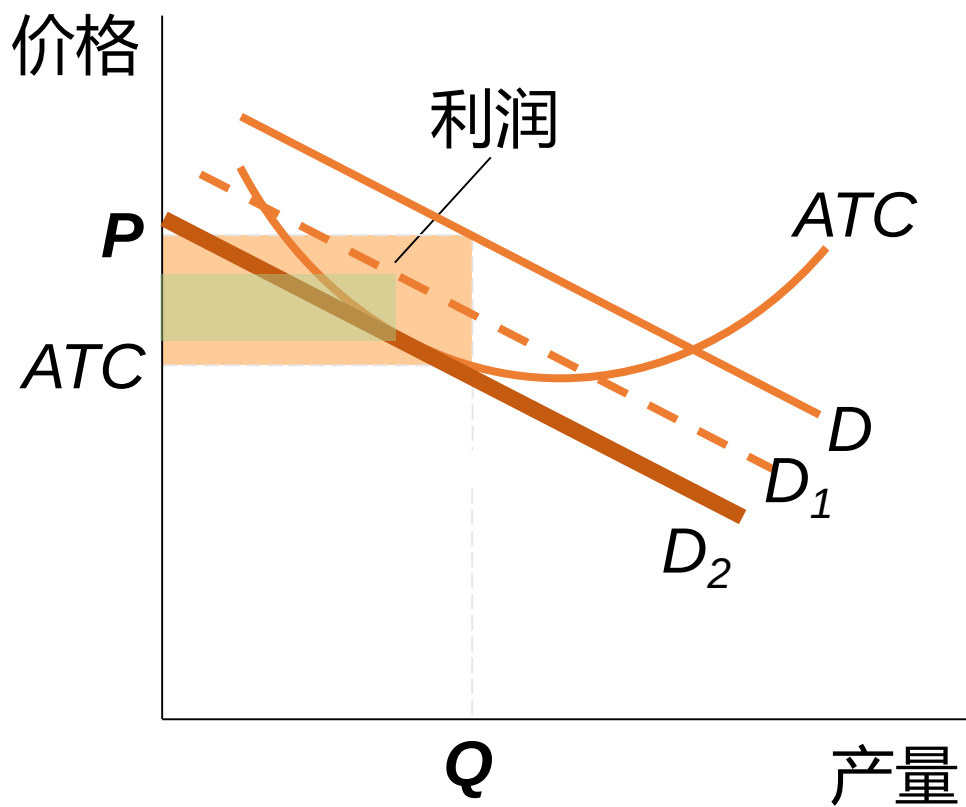
- 特征：
 - 许多卖者；
 - 产品相似但不完全相同；
 - 自由进入与退出市场
- 具有一定市场势力，但是没有进入门槛
 - 例子：衣服；快餐
- 垄断竞争者的决策像完全垄断，还是完全竞争？

(短期) 单个垄断竞争企业的短期决策



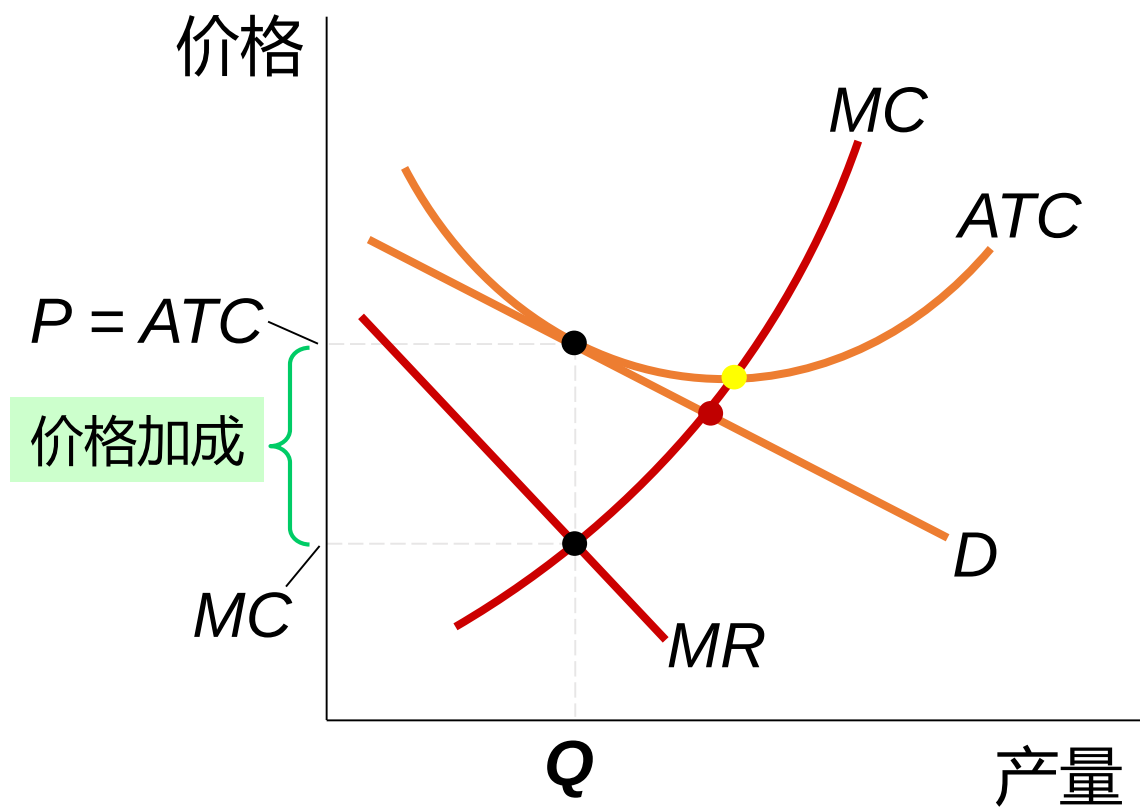
- 企业面临向下倾斜的需求曲线 (why?)
 - 在每个 Q , $MR < P$
 - 为利润最大化, 企业生产产量直到 $MR = MC$
 - 企业使用需求曲线来设定价格 P
- 结果: $P > MC$ (不是社会最优 $P = MC$)

(长期) 其他垄断竞争企业进入、退出市场



- 如果市场上企业短期内能盈利，新企业会进入市场。这会减少市场上企业的需求，价格下降，利润也减少
- 如果市场上企业短期内有损失，一些企业会退出市场。那些继续留在市场上的企业会面临更高的需求和价格

长期中的垄断竞争



如果企业生产的产品更相似，意味着什么？

- 进入与退出市场会停止，直到
- 利润=0和 $P = ATC$
- 长期利润最大化的2个条件：
 - ATC和需求曲线相切
 - $MR=MC$
- 注意企业在边际成本上面有一个价格的加成
- 并没有在ATC的最小处生产

为何ATC和D的切点，正好等于MC和MR的交点？

案例：游戏行业的垄断竞争

- 利润最大化的公司有相似但有区别的产品（不是完全可替代的）
 - 例如 Valve Corp. 的 Dota 2 和 Riot Games Inc. 的英雄联盟（都属于 MOBA）
 - 然而，这两款游戏的玩法和感觉在机制上是截然不同的
- 这个行业中有很多消费者和企业
 - 中大型游戏公司的简短列表：Activision-Blizzard、Electronic Arts、Nintendo、Ubisoft、Bethesda、Sony、Square- Enix 、Valve Corporation、Capcom、Microsoft Corporation、Epic Games 和 Riot Games。
- 企业对价格有一定的控制权（但不能完全控制）
 - 游戏行业的每家公司都有能力为自己的游戏定价。
 - 但是，大多数预付费用的游戏基本版收费不超过 60 美元
 - 因此，尽管没有书面规则或法规阻止公司收取超过 60 美元的费用（类似于竞争市场），但该行业似乎设定了人为的名义价格上限。



案例：游戏行业的垄断竞争

- 自由市场进入/退出

- 几乎任何人都可以获得开发基本游戏所需的软件和硬件。
- 没有诸如掠夺性定价等监管因素来抑制进入。

- 垄断竞争模型预测

- 从长远来看，如果目前市场上的公司正在赚取或有可能赚取可观的利润，那么更多的竞争将进入市场。
- MOBA市场示例：
 - Dota 1 是 2003 年市场上这种游戏类型的第一个例子。
 - 多年后（大约 2009-2013 年），同类型的游戏如英雄联盟、Dota 2、神之浩劫、风暴英雄、无限危机和虚荣进入市场。
- “玩法”是不受专利法保护的

垄断竞争与垄断

- **短期**：垄断竞争条件下企业的行为和**垄断企业**的行为很相像
- **长期**：垄断竞争条件下，企业**自由进入与退出**市场会使市场上企业的经济利润趋于零（价格=平均总成本）
- **导致无谓损失的核心假设是什么？**
- **导致长期零利润的核心假设是什么？**

题外话... (不做要求)

- 上图表明：即使是垄断（而不是垄断竞争）企业，也不一定有正利润。
- 我个人对于教科书的推导方式不完全认同
 - 教科书：向下倾斜的需求曲线+无进入门槛
 - 在产品类似的前提下，**导致企业需求曲线向下倾斜的原因，往往同时导致进入门槛**（比如：品牌、广告、渠道、流量...，本质是用户心智）

作为质量信号的广告

- 在不考虑广告内容的情况下，如果一个企业愿意花很多钱去做广告，这可能是对消费者发出它**产品质量**的信号
 - 广告可能促使买者尝试去买一次产品，但人们**只会重复购买高质量的产品**
 - 注意，这只是一种“假设”
 - 只有让人们成为重复购买一种物品的买者，价格昂贵的广告才是值得的
 - 当消费者看到价格昂贵的广告，他们会认为这种产品肯定很好，否则公司不会花这么多钱去做广告
- **分离均衡**：产品差的企业没有动力去“伪装成”好的企业

品牌的信号作用：火车站四天王



教育的“信号”

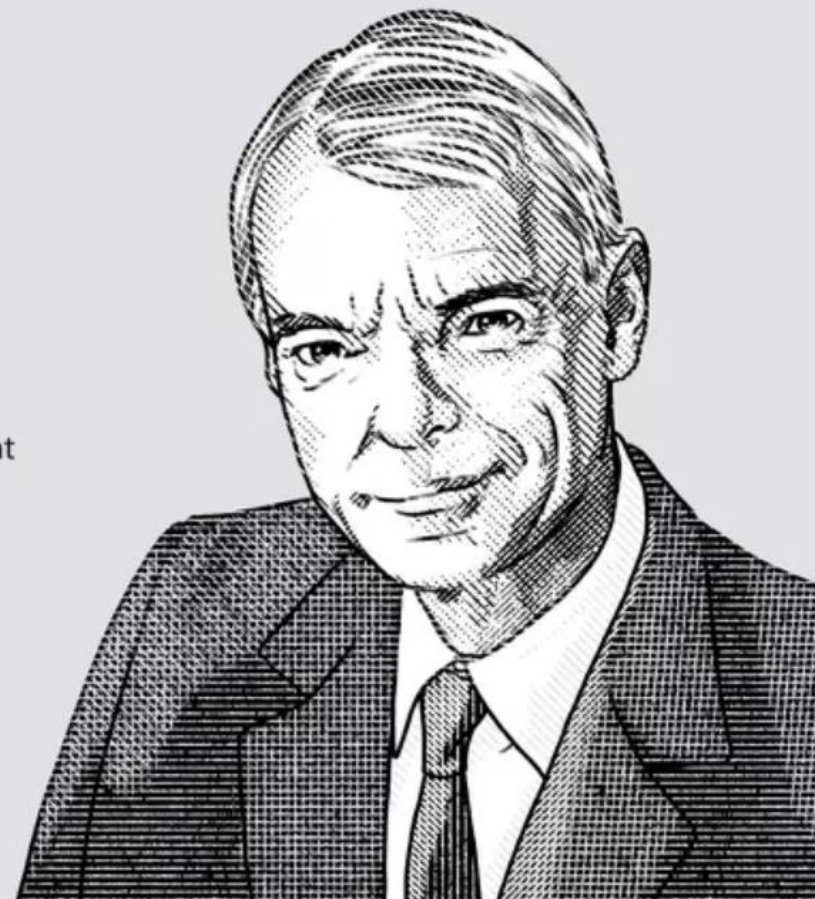
- 两种关于教育回报的理论：
 1. 人力资本理论
 2. 信号理论
- 信号理论能够解释：哪怕大学教育完全无用，仅凭一张文凭也能起作用
- 当然，现实在两者之间

A. Michael Spence

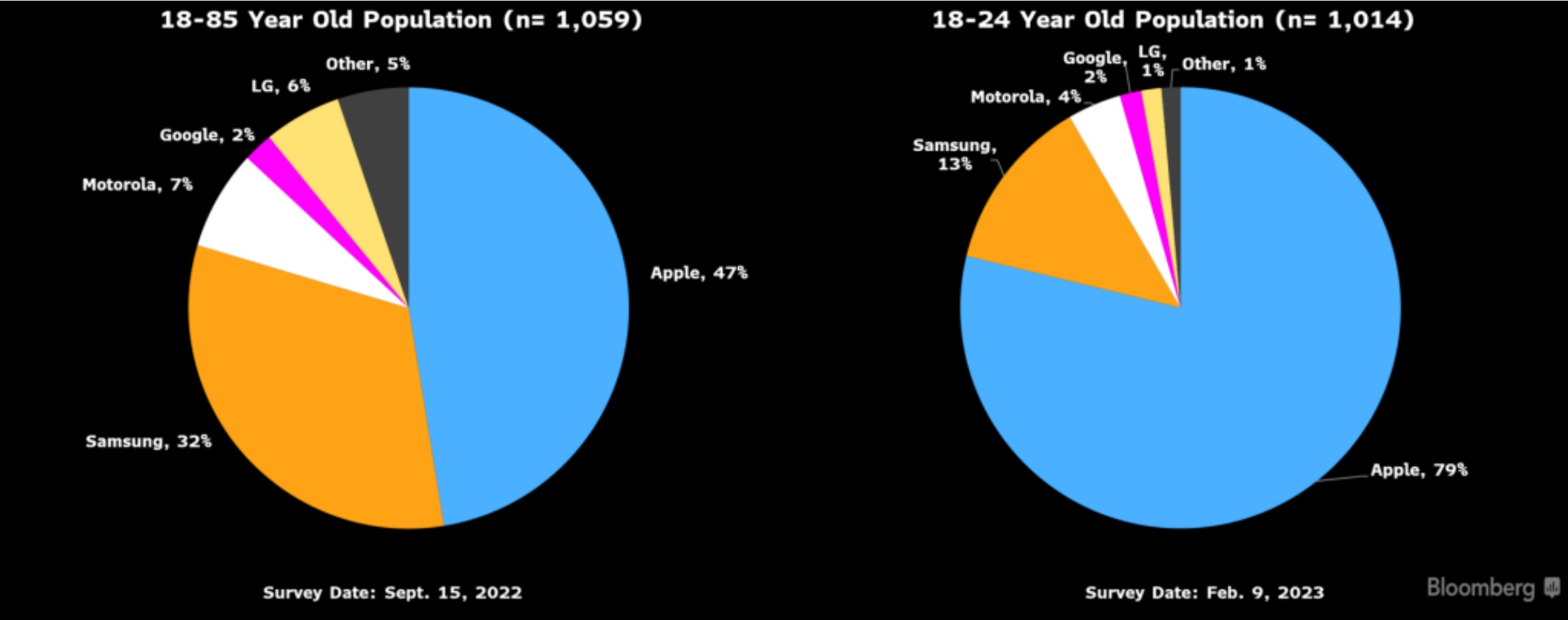
Born: November 7, 1943

Economist

- 2001 Nobel Prize Recipient in Economic Sciences for his theory of market signaling
- Has also focused on research on development economics and the implications of monopolistic competition
- Has been a professor of economics at NYU since 2010



为何美国年轻人中iPhone普及率高达70%



iMessage 社交

android 

What is Android

Android 12

Phones & Tablets

Enterprise



It's time for Apple to fix texting.

It's not about the color of the bubbles. It's the blurry videos, broken group chats, missing read receipts and typing indicators, no texting over Wi-Fi, and more. These [problems](#) exist because Apple refuses to adopt modern texting standards when people with iPhones and Android phones text each other.



iMessage



SMS/MMS



很多社会问题的本源，就是人们需要对信息的简化



我们都知道，正确地评价教授/学生应该全方面深入地了解他们，但是...

信号理论的应用：为什么大学老师穿那么邋遢？

- 论社会地位，教授和律师、医生等“高知”职业至少是可比的
- 但显然大学老师的穿着打扮远不如律师... 为什么？
- 律师：才能 → 需求 → 收入 → 衣着
- 对于大学老师而言，衣着相对而言不是能力的一种信号？

10.2. 寡头（博弈论初步）

寡头

- **寡头**：只有少数几个卖者提供相似或相同产品的市场结构
- **策略行为**：一个企业关于价格与产量的决策会影响其他企业，并使他们做出反应。因此该企业在做决策时需要考虑这些反应。
 - “我预判了你的预判”
- **博弈论(game theory)**：分析参与者之间相互作用的策略行为

重要概念

- **占优策略**：无论其他参与者选择什么策略，对一个参与者都为最优的策略
- **纳什均衡**：相互作用的经济主体在假定所有其他主体所选策略为既定的情况下选择他们自己最有策略的状态

囚徒困境

- 囚徒困境：两个被捕的囚徒之间的一种特殊“博弈”，说明为什么甚至在合作对双方都有利时，保持合作也是困难的
- 警察抓住了两个抢劫银行的嫌疑犯小罗和张三，但只有足够的证据让两人轻判在狱里度过一年（没有他们抢劫银行的证据）
- 警察分别审问了小罗和张三，向他们每个人提出以下的交易：
 - 如果你承认银行抢劫案，并供出合伙者，你就可以得到自由
 - 如果你不承认抢劫银行，但你的合伙者供出了你，你将被判处10年的监禁
 - 如果你们两个都承认抢劫银行，那你们两个都将被判处8年的监禁

囚徒困境的例子

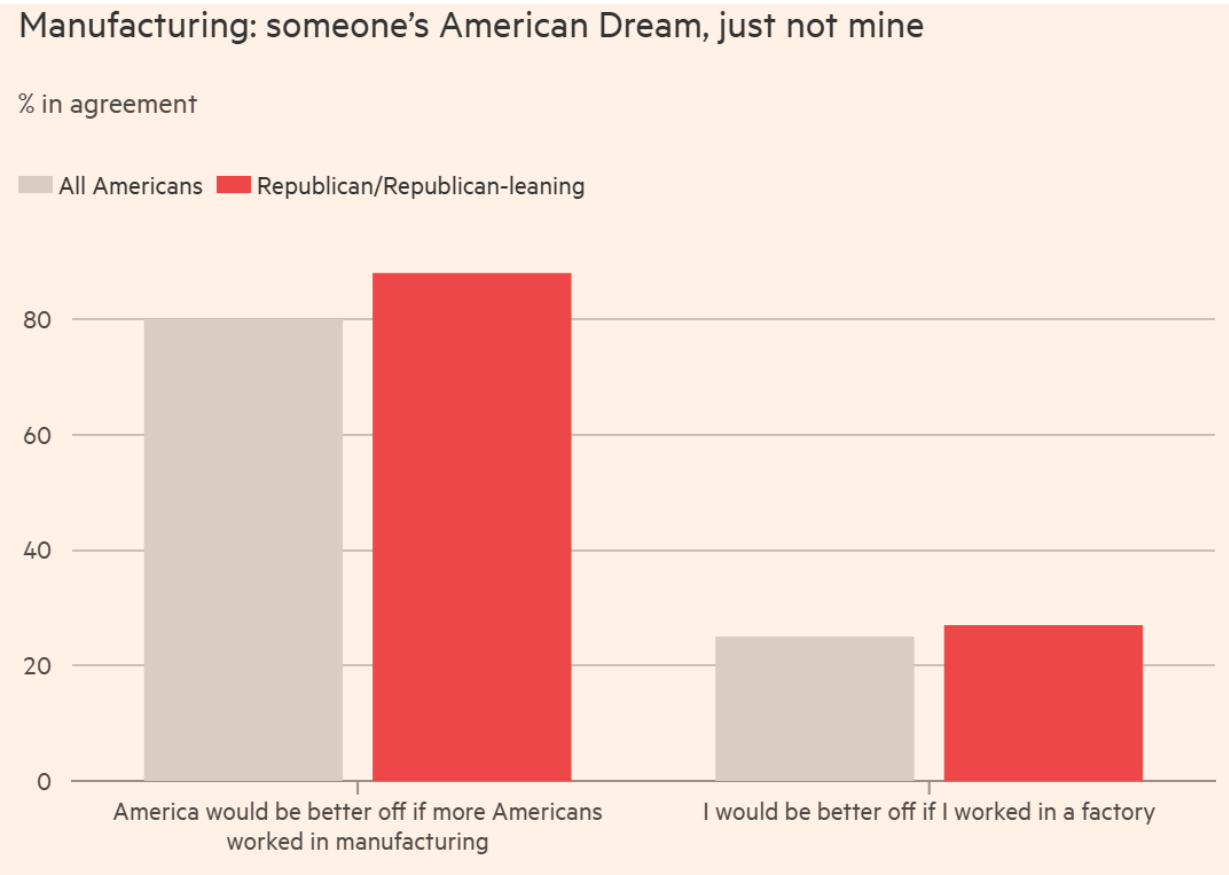
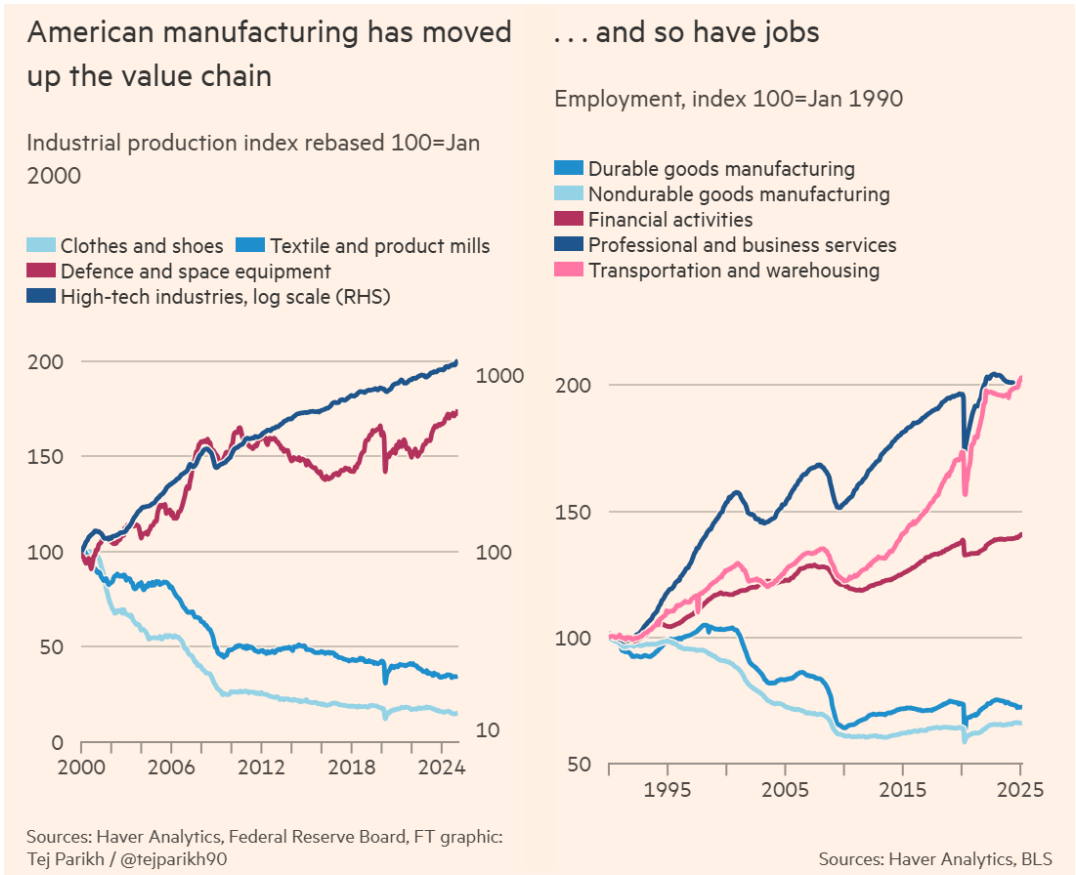
纳什均衡：两人都认罪

- 对两人而言，承认罪行是**占优策略**
- 如果两人都保持沉默，他们将更好
- 即使他们在被捕之前就沟通好保持沉默，自利的动机依然会使他们坦白

张三决策			
		坦白	保持沉默
小罗决策	坦白	张三 8 年 小罗 8 年	张三 10 年 小罗 获得自由
	保持沉默	张三 获得自由 小罗 10 年	张三 1 年 小罗 1 年

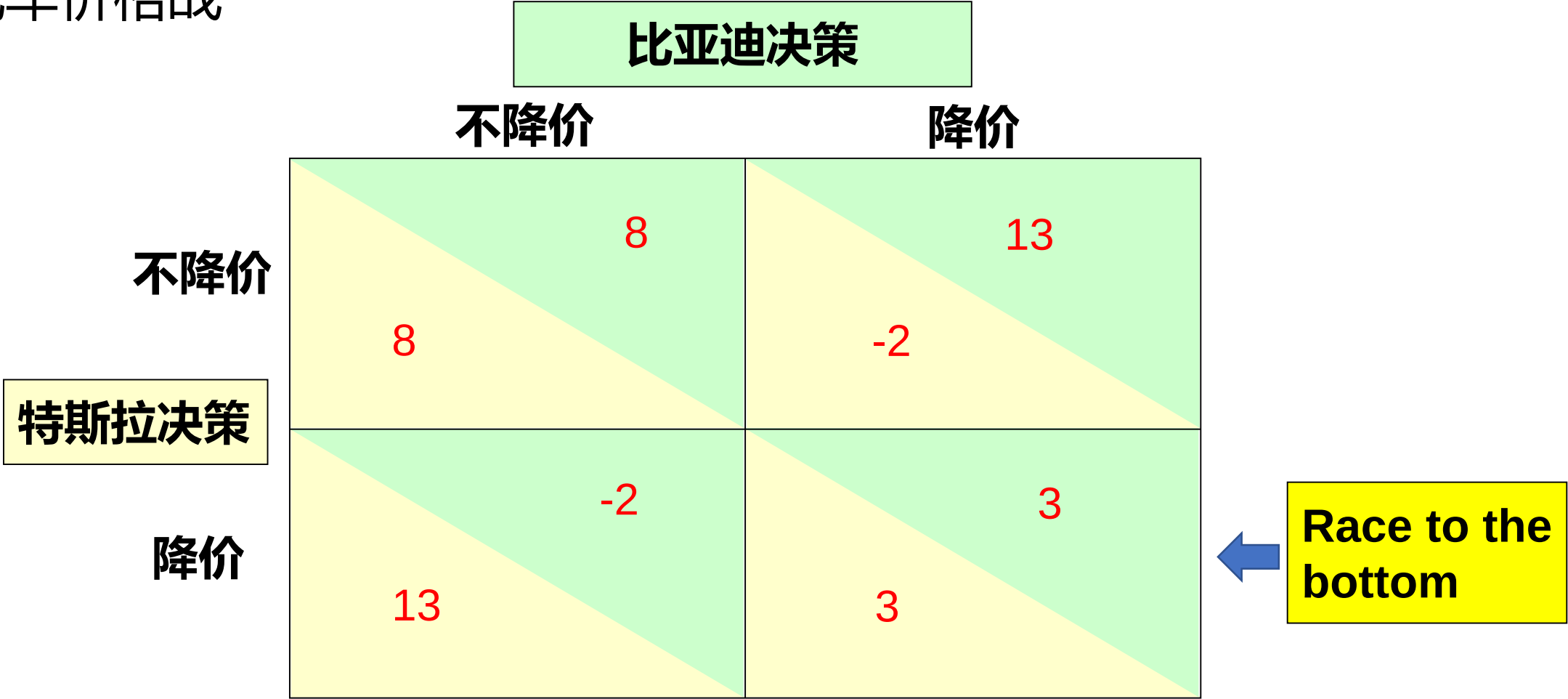
MAGA版囚徒困境

Financial Times: Nostalgia for manufacturing will make the US poorer



其他处于不合作均衡的例子

新能源汽车价格战



占优策略 v.s. 纳什均衡

假设一条只能供一辆车行驶的窄路上，迎面驶来两辆汽车

阿珍			
		在路口等	驶入窄路
阿强	在路口等	-1 -1	5 -1
	驶入窄路	-1 5	-10 -10

不存在占优策略

但存在两个纳什均衡

如何让威胁可信？

- 阿珍在路口，大喊“你不要进，你进了我肯定也进”，这个威胁可信么？
- 如何让威胁可信？



一个看似“奇怪”的条约

《限制反弹道导弹条约》

- 1972年5月26日由美国总统尼克松与苏联领导人勃列日涅夫在莫斯科签署
- 该条约限制美苏在自己本土除首都外的地区部署反弹道导弹系统，也就是说保证相互能够毁灭对方
- 历史背景1：古巴导弹危机结束后的产物
- 历史背景2：91年苏联解体后，老布什才敢偷偷发展了反弹道系统，也就是萨德（2001年12月美国单方面宣布退出）

拓展：混合策略

- 不难看出，双方都不会停在某一个“纯”策略上
- 纳什均衡
 - 点球手：50%左 + 50%右
 - 守门员：50%左 + 50%右
- 不做要求，只是告诉大家存在“混合策略”这件事



		Goalie	
		Left	Right
Kicker	Left	• Kicker fails (-1) • Goalie succeeds (+1)	• Kicker scores (+1) • Goalie fails (-1)
	Right	• Kicker scores (+1) • Goalie fails (-1)	• Kicker fails (-1) • Goalie succeeds (+1)

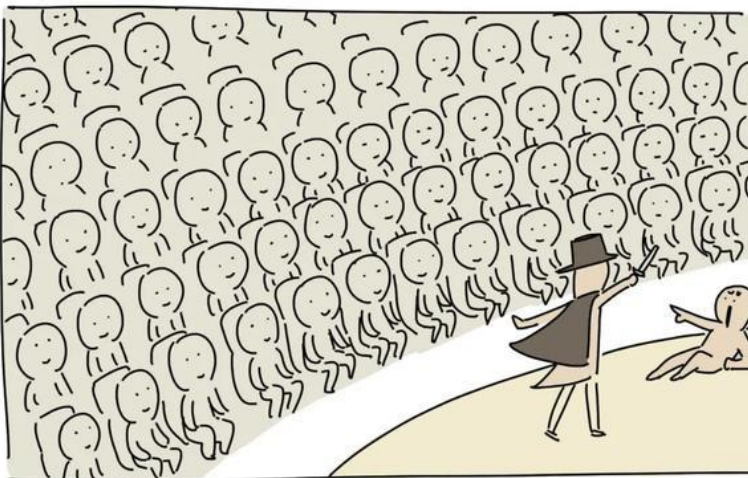
“内卷”/剧场效应

牛妈三小蹦

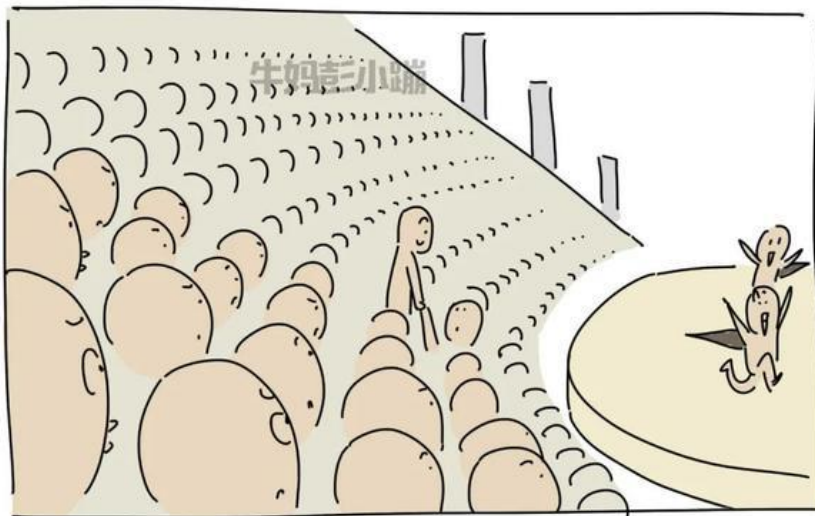
一个剧场，大家都在看戏

每个人都有座位，

大家都能看到演员的演出



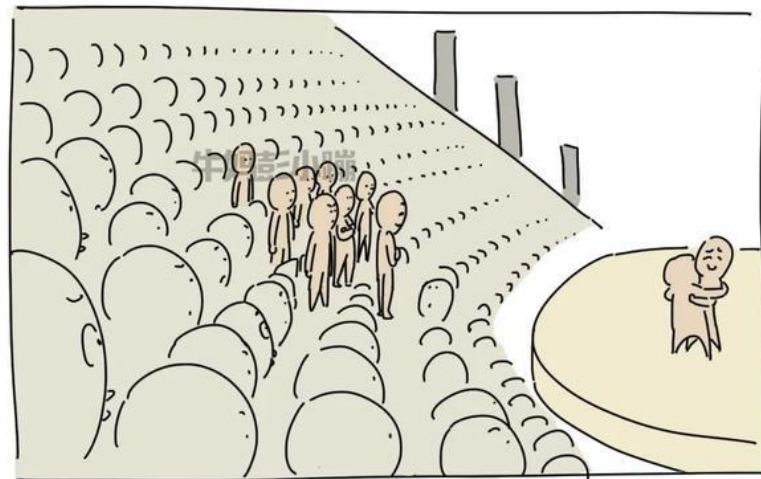
忽然，有一个观众站起来看戏



渐渐地，

周围的人们为了看到演出，

也被迫站起来看戏



宝马逆势涨价，背后究竟有什么“大棋”？

苗建信息

+ 关注

2024-07-19 11:49 北京 来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客

🔊 字号 ▼

6月初，宝马i3在中国市场上进行了大幅度的价格下调，以将近5折的折扣力度引发了广泛的社会关注。然而，为应对价格战带来的门店经营压力，宝马中国官宣7月11日起实施“降量保价”，旗下产品价格出现上涨，“宝马退出价格战”的话题也成为近期的舆论焦点。这一轮涨价过程，各方又是如何看待的呢？

作者 | 苗建研究院

01

雷军 

24-7-17 16:57 来自 [Xiaomi...](#) 已编辑
发布于 北京

☆

这几天忙着准备#雷军年度演讲#，刚刚看到今天车圈最火的热搜，居然是“BBA涨价”，什么情况？



狂降55.5万，宝马被迫重返价格战了

牲产队

+ 关注

2024-09-23 12:22 广东 来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客

🔊 字号 ▼



牲产队

宝马卖不动了，重返价格战。当初，退出价格战的宝马有多骄傲，如今重返价格战的宝马，就有多狼狈。宝马给出的解释是，为了完成年度销量目标，做出了正常价格调整。看样子，宝马今年的销量目标是很难完成了。为什么宝马会重返价格战？就一个原因：真卖不动了，销量数据跌的太惨了。

宝马是今年7月份，宣布退出价格战的。当时，价格战打得太惨烈了，宝马i3的裸车价都降到17万了。宝马经销商有些扛不住，宝马集团也扛不住。根据媒体透露，宝马每卖一辆车，就要亏超1万。眼见亏损太严重，宝马是既想要利润，又想要销量，索性就退出价格战了。

囚徒困境本身并没有明确的福利含义

- 银行劫匪间的囚徒困境，对社会是好事
- 手机厂商间的囚徒困境，让消费者更易获得廉价优质的手机
- OPEC成员国的囚徒困境，使石油输入国获益
- 教育的囚徒困境，可能有利于社会人力资本的提升（前提是获得真知识）
- 囚徒困境造成社会福利损失的例子也很多：军备竞赛、公共资源

为什么人们有时能合作？

- 当**博弈重复很多次时**，合作成为可能
- 这些策略可能引起合作：
 - 如果你的对手在一个回合中违反协定，你将在接下来的所有回合中违反协定
 - 不管你的对手在这个回合中做什么（违反协定或者合作），你在接下来的回合中做同样的事情（“以牙还牙”）
 - E.g., 中美关税战
- 动态博弈

历史学家Tony Ashworth描述的一战堑壕战

“巡逻的英国人和德国人达成了默契，要是出现碰面的机会，两边都不应发起进攻，而是**掉头装作没看见对方**。倘若上级要求发动进攻，则两方的哨兵应当装装样子，放过彼此；当然，他们会预先约定好手势，**一方开火，另一方也开火。**”

“在一处土墩附近，我们突然碰到了德国哨兵...我们仅隔着20米，彼此完全看得见。我无奈地挥了挥手，好像是在说，打来杀去到底有什么意义？**德国兵似乎明白了我的意思，双方都掉过头，退回到了自己的战壕。**

很多时候，轰炸仅限于一天当中的特定时段，而且会避开对方最脆弱的位置。比如，进餐时间和医疗帐篷往往不在轰炸之列。”

拓展：海盗分金（动态博弈/逆推法）

- 五个海盗得到100颗钻石，颗颗价值连城。这五个海盗非常聪明，都想自己得到钻石最多。因而他们设计了个规则，根据抽签后的顺序，每个人提出个分配方案，如果**有半数以上（包括半数，自己也算）**的人表决通过，则按这个方案执行，否则提出方案的人要被扔到海里喂鱼。下一个人开始提方案，以此类推。**假设海盗都是理性人。**
- 如果你是抽到第一个提方案的人，你该提出什么样的钻石分配方案保住你的小命，并且自己获得钻石尽可能得多？
- 均分？
- backward induction (逆推法)

动态博弈与逆推

- 只剩下4和5?
 - 唯一解：100-0
- 剩下3、4、5?
 - 4必然不同意，3需要争取5的支持，给多少？
 - 99-0-1
- 剩下2、3、4、5?
 - 3必然反对，需要4或5的支持。选谁更划算？
 - 99-0-1-0
- 第一个人提方案
 - 需要两个人支持，哪两个？
 - 98-0-1-0-1

练习：如果把方案通过条件改成半数以上（不包括半数），结果会如何改变？

作为囚徒困境的寡头

例子：小镇移动电话的双头

- 小镇有140个居民
- 物品：
通话服务和免费手机
- 小镇的需求表
- 两个企业：移动、联通
(**双头**：有两个企业的寡头)
- 每个企业的成本： $FC = 0$, $MC = 10$

<i>P</i>	<i>Q</i>
0	140
5	130
10	120
15	110
20	100
25	90
30	80
35	70
40	60
45	50

例子：小镇移动电话的双头

P	Q	收益	成本	利润
0	140	0	1,400	-1,400
5	130	650	1,300	-650
10	120	1,200	1,200	0
15	110	1,650	1,100	550
20	100	2,000	1,000	1,000
25	90	2,250	900	1,350
30	80	2,400	800	1,600
35	70	2,450	700	1,750
40	60	2,400	600	1,800
45	50	2,250	500	1,750

竞争结果：

利润 = 0

$$P = MC = 10$$

$$Q = 120$$

垄断结果：

利润最大 =
1,800

$$P = 40$$

$$Q = 60$$

例子：小镇移动电话的双头

- 双头的一个可能结果：勾结
 - 勾结： 一个市场上的企业之间就生产的产量或收取的价格达成的协议
 - 卡特尔： 联合起来行事的企业集团
- 比如： 移动和联通勾结决定产量
- 移动和联通就各自生产垄断产量的一半达成协议：
 - 每个企业： $Q = 30$ ， $P = 40$ ， 利润 = 900

例子：小镇移动电话的双头（勾结与自利）

- 有勾结的双头结果：
 - 每个企业都同意生产 $Q = 30$
 - 每个企业都得到利润 = 900.
- 如果移动违反协定生产 $Q = 40$ ，市场价格会发生什么变化？移动的利润呢？移动对违反协定感兴趣吗？
- 如果两个企业都违反协定，都生产 $Q = 40$ ，计算每个企业的利润

例子：小镇移动电话的双头（勾结与自利）

P	Q
0	140
5	130
10	120
15	110
20	100
25	90
30	80
35	70
40	60
45	50

- 如果两个企业都遵守协定，每个企业利润 = 900
- 如果移动违反协定生产 $Q = 40$ ；市场产量 = 70, $P = 35$
 - 移动的利润 = $40 \times (35 - 10) = 1000$
- 违反协定时，移动的利润更高
- 联通也会做出同样的推断，因此两个企业都会违反协定，分别生产 $Q = 40$ ；市场产量 = 80, $P = 30$
 - 每个企业的利润 = $40 \times (30 - 10) = 800$

如果两个企业都遵守协定，大家都会更好；但是每个企业都有违反协定的激励

结论：对于寡头企业而言，形成卡特尔并遵守协定是困难的

例子：小镇移动电话的双头（寡头的均衡）

- 如果每个企业生产 $Q = 40$,
 - 市场产量 = 80
 - $P = 30$
 - 每个企业的利润 = 800
- 那么企业有没有进一步提高产量的动力？
- 移动把产出增加到 $Q = 50$ 是否符合它的利益？
- 联通把产出增加的 $Q = 50$ 是否符合它的利益？

例子：小镇移动电话的双头（寡头的均衡）

P	Q
0	140
5	130
10	120
15	110
20	100
25	90
30	80
35	70
40	60
45	50

- 如果每个企业生产 $Q = 40$ ，那每个企业的利润= 800
- 如果移动增加产出到 $Q = 50$:
 - 市场产量 = 90, $P = 25$
 - 移动的利润 = $50 \times (25 - 10) = 750$
- 移动在 $Q = 40$ 时的利润要高于 $Q = 50$ 时的利润。对联通也如此

纳什均衡：每个企业生产 $Q = 40$

如果联通生产 $Q = 40$ ，移动最好的办法是生产 $Q = 40$.
如果移动生产 $Q = 40$ ，联通最好的办法是生产 $Q = 40$.

产量效应与价格效应

- 增加产出对企业的利润有两种影响：
 - 产量效应(+):
如果 $P > MC$ ，售出更多的产出会增加利润
 - 价格效应(-):
提高产量会增加市场产量，这会降低市场价格并减少每一单位售出产品的利润
- 如果产量效应 $>$ 价格效应，
企业应该增加产出
- 如果产量效应 $<$ 价格效应，
企业应该减少产出

当市场上有多家企业时，
单个企业增产会享受全部
的“产量效应”，但只用
承受部分的“价格效应”，
因此有增产的动力。

寡头数量如何影响市场结果

- 寡头的规模: 随着市场上企业数量的增加,
 - 单个企业需要承担的价格效应会变得越来越小
 - P 也越接近 MC
 - 寡头市场越来越像竞争市场
 - 市场产量越来越接近社会有效率的产量

当“企业”数量增加时：汉武帝的推恩令

- 背景：汉初实行郡国并行制，诸侯王势力庞大
- 景帝时的“七国之乱”
- 汉武帝推恩令：要求诸侯王将封地分封给所有子孙（而非仅嫡长子继承）
- 结果
 - 诸侯国被分割为无数小侯国（如齐国被分为七块），领地、兵力锐减
 - 彻底解决汉初诸侯割据问题，强化中央集权
 - 解释了为何古代强调“立嫡立长”



思考：上科大为什么设置有三个（没有本质区别）的不同书院？